



王松宸

2024201594

1、成功查找：无区别， $\Theta(1+\alpha)$

不成功查找：链表有序，因此平均查张长度降低
但依旧 $\Theta(1+\alpha)$

插入：需要排序，因此等同于成功查找，为 $\Theta(1+\alpha)$

删除：单向 $\Theta(1+\alpha)$

双向 $\Theta(1)$

2、(1) $\mathcal{H}$ 是 2 全域的

$$\Rightarrow \text{对于 } \langle x_1, x_2 \rangle, P[\langle h(x_1), h(x_2) \rangle] = \frac{1}{m^2}$$

$$\because x_1 \neq x_2 \in U$$

$$\therefore P[h(x_1) = h(x_2)] = \sum_{i=1}^m P[\langle h(x_1), h(x_2) \rangle] = \frac{1}{m} \leq \frac{c}{m} \quad (c=1 \text{ 时})$$

$\therefore \mathcal{H}$ 是全域的

(2) 令 $x = \langle x_0, x_1, \dots, x_{n-1} \rangle, y = \langle y_0, y_1, \dots, y_{n-1} \rangle, x \neq y$

$$\therefore \text{若 } h(x) = h(y) \text{ 则 } \sum_{j=0}^{n-1} a_j (x_j - y_j) \equiv 0 \pmod{p}$$

明显 $P \leq \frac{c}{m}$ ，故 $\mathcal{H}$ 是全域的



取 $x_1 = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle = x_2$

此时 $\forall h_a$ 均有 $h_a(x_1) = 0, h_a(x_2) = 0$

$\therefore \langle h(x_1), h(x_2) \rangle$ 一定为 $\langle 0, 0 \rangle$

$\therefore \Pi$ 不是 Σ 全域

(3) 若给定 $x = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$ $y = \langle y_0, \dots, y_{n-1} \rangle$

由于 $b \in \mathbb{Z}_p$ 的存在

$$P[h'_{ab}(x) = i \mid i \in \{0, \dots, p-1\}] = \frac{1}{p}$$

$$\therefore P[\langle h'_{ab}(x), h'_{ab}(y) \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle] = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p} = \frac{1}{p^2}$$

$\therefore \Pi'$ 是 Σ 全域的

(4) 给定 $h(m) = t$, 即选好了指定的 h

$$\text{则 } P[h(m') = t' \mid h(m) = t] = \frac{1}{p}$$

而对手事先不知道具体的 h

$\therefore$ 欺骗成功的概率一定不多于 $\frac{1}{p}$

